Quantum Mechanics Chapter 4

Lin Hsuancheng

Problem 1

我们已经知道

$$i\hbar\frac{d}{dt}\langle A\rangle=\langle[A,H]\rangle\qquad(*)$$

则

$$\begin{aligned}-\hbar^2\frac{d^2}{dt^2}\langle A\rangle&=i\hbar\frac{d}{dt}\left(i\hbar\frac{d}{dt}\langle A\rangle\right)\\&=i\hbar\frac{d}{dt}(\langle[A,H]\rangle)\end{aligned}$$

将 $(*)$ 式中的 A 换为 $[A,H]$，显然 $[A,H]$ 不显含时

$$=\langle[[A,H],H]\rangle$$

就证明了第二等式。

Problem 2

有

$$\hat{D}_{x(a)}\psi(x):=e^{-a\partial_x}\psi(x)=\sum\frac{1}{k!}\partial_x^k\psi(x)(-a)^k=\psi(x-a).$$

对于解析的 ψ 成立。

将 ψ 换为 Bloch 函数 $e^{ikx}\varphi_{k(x)}$，

则

$$\hat{D}_{x(a)}\left(e^{ikx}\varphi_{k(x)}\right)=e^{ik(x-a)}\varphi_{k(x-a)}$$

由

$$\begin{aligned}\varphi_{k(x-a)}&=\varphi_{k(x)},\\&=e^{-ika}e^{ikx}\varphi_{k(x)}\\&=e^{-ika}\psi(x).\end{aligned}$$

因此 $\hat{D}_{x(a)}$ 的本征函数是 $\psi(x)$，本征值 e^{-ika}。

Problem 3

(1)

$$\Phi=\varphi_i\varphi_j\varphi_k,\quad i,j,k=1,2,3.$$

如 $\varphi_1\varphi_1\varphi_1$，$\varphi_1\varphi_2\varphi_3$，$\varphi_1\varphi_1\varphi_2$ 都是可行的态，共 $3^3=27$ 种态。

(2)

对于 $\varphi_i\otimes\varphi_j\otimes\varphi_k$ 对应的玻色子波函数为

$$\Phi=\operatorname{Sym}\varphi_i\varphi_j\varphi_k=\frac{\sqrt{n_1!n_2!n_3!}}{\sqrt{|S_3|}}\sum_{\sigma\in S_3}\varphi_{\sigma(i)}\varphi_{\sigma(j)}\varphi_{\sigma(k)}.$$

其中 n_1,n_2,n_3 为处在 φ_1,φ_2,φ_3 的粒子个数

下面计算合法波函数的个数

系统的状态只依赖处在 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3$ 中粒子的个数。

求系统状态个数等价于计算

$$n_1+n_2+n_3=3$$

的合法非负整数解个数，共

$$\binom{3+3-1}{3}=10$$

个。

(3)

$$\Phi=\mathrm{Asy}\ \varphi_i\varphi_j\varphi_k=\frac{1}{\sqrt{|S_3|}}\sum_{\sigma\in S_3}\varphi_{\sigma(i)}\varphi_{\sigma(j)}\varphi_{\sigma(k)}\ \mathrm{sgn}(\sigma).$$

其中

$$\mathrm{sgn}(\sigma)=\begin{cases}1 & \text{偶置换}\\ -1 & \text{奇置换}\end{cases}$$

由于 Φ 是反对称的，因此若指标重复，$\Phi=0$， 要求 i,j,k 各不相同。

只有一个态

$$\mathrm{Asy}(\varphi_1\otimes\varphi_2\otimes\varphi_3).$$

Problem 4

记 $s_i:=\varphi_{is}$，即第 i 个粒子正处于 s 态，给定的系统变换为 $U\otimes U$。

其中

$$U\varphi_a=\frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_c+\varphi_d),\quad U\varphi_b=\frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_c-\varphi_d).$$

(1)

$$\begin{aligned}\psi&=U\otimes U(a_1\otimes b_2)\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}(c_1+d_1)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(c_2-d_2)\\&=\frac{1}{2}c_1c_2-\frac{1}{2}c_1d_2+\frac{1}{2}d_1c_2-\frac{1}{2}d_1d_2.\end{aligned}$$

同一出口的概率为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}.$$

(2)

$$\begin{aligned}\psi&=U\otimes U\left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_1\otimes b_2+\frac{1}{\sqrt{2}}a_2\otimes b_1\right)\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}}(c_1c_2-c_1d_2+d_1c_2-d_1d_2)\\&\quad+\frac{1}{2\sqrt{2}}(c_1c_2-c_2d_1+d_2c_1-d_1d_2)\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}(c_1c_2-d_1d_2).\end{aligned}$$

同一出口概率为 1。

(3)

$$\begin{aligned}\psi&=U\otimes U\left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_1\otimes b_2-\frac{1}{\sqrt{2}}a_2\otimes b_1\right)\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}(d_1c_2-c_1d_2).\end{aligned}$$

同一出口概率为 0。